



***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

RAN Intelligent Controller (RIC)

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

 Bloco 1 — 18:30–20:00

Artigo NGO et al. (2024) — motivação e enquadramento

Disciplina 7: RAN Intelligent Controller (RIC)

Aula 02: Artigo NGO — RIC open source e validação em rede real

Data: 11/06/2026 | Horário: 18:30–22:00 | Duração: 3h30

Leitura aprofundada do artigo-guia **NGO et al., ICT Express 2024**: motivação, plataformas

OSS Non-RT/Near-RT RIC e casos de uso validados no campus SUTD (base das aulas seguintes)





Calendário — destaque Aula 02

Data / Horário	Conteúdos
09/06 18:30–22:00	Aula 01: Retomada O-RAN + Lab Open5GS/UERANSIM
11/06 18:30–22:00	Aula 02: Artigo NGO — OSS RIC e casos de uso
13/06 08:00–13:00	Aula 03: Seminários Polese+NGO + Interface A1
16/06 18:30–22:00	Aula 04: xApps/rApps e RIC open source
18/06 18:30–22:00	Aula 05: Design de xApps e SMO
20/06 08:00–13:00	Aula 06: Testes, depuração e seminários

Tempo de exposição

- Conforme cronograma do curso e [GitHub](#).

Marcação de presença

- Resolver os exercícios propostos na aula e/ou escrever no chat do Zoom.
- No início da aula, a **cada intervalo** (dois por encontro) e no final da aula.
- Leitura orientada do PDF NGO e preparação **Projeto 01**.

Cronograma Previsto — Aula 02

- 18:30–20:00 — NGO §1–2: motivação, testbed SUTD, lacunas, resultados
- 20:00–20:10 — Intervalo
- 20:10–20:50 — NGO §3: OSS Non-RT/Near-RT (OSC, FlexRIC, SD-RAN) — microserviços e trade-offs
- 20:50–21:00 — Intervalo
- 21:00–21:40 — NGO §4–6: rApps/xApps, proxy E2, dataset ML, métricas de validação
- 21:40–22:00 — Intro lab srsRAN/ZMQ · preparação seminário Aula 03

Objetivos da Aula 02

Objetivo central

Compreender o artigo NGO
como fio condutor: OSS RIC →
validação em rede 5G real

Ao final da aula

Relacionar A1/E2/O1/O2 com
rApps/xApps SUTD,
plataformas OSS, lab srsRAN/
ZMQ e seminário (Aula 03)

Retomada — Módulo 5 → artigo NGO

Polese explica o *quê*; NGO mostra *implementação e números* no campus SUTD

- **Módulo 5 (Aulas 01–03):** motivação Open RAN, arquitetura SMO/RIC, interfaces A1/E2/O1/O2, loop fechado.
- **NGO (2024):** survey OSS + três rApps/xApps validados em RAN **comercial** (QCT) com proxy E2.
- **Hoje:** conectar conceitos do Módulo 5 ao que o artigo mede e publica (dataset, métricas, código).

Limitações para novos use cases

5G e além exigem mais flexibilidade

- **Network slicing na RAN:** alocar recursos por slice exige controle fino e APIs padronizadas — difícil com lógica embutida em equipamento fechado.
- **Edge e latência:** coordenar funções na borda com a RAN requer interfaces abertas entre RAN, Core e orquestrador.
- **IA e automação:** RIC, rApps e xApps precisam de **A1, E2, O1** para ler métricas e aplicar políticas — na RAN tradicional essas interfaces são inexistentes ou proprietárias.

Motivação para uma arquitetura aberta

O que se deseja obter?

- **Interoperabilidade multi-vendor:** RU/DU/CU e controle de diferentes fornecedores via interfaces públicas.
- **Desagregação:** escalar componentes de forma independente; fronthaul O-RAN (7.2x) e controle (E2, A1).
- **Inovação e ecossistema:** terceiros desenvolvem rApps/xApps sem depender de um único vendor.

Da RAN tradicional à Open RAN / O-RAN

Transição conceitual

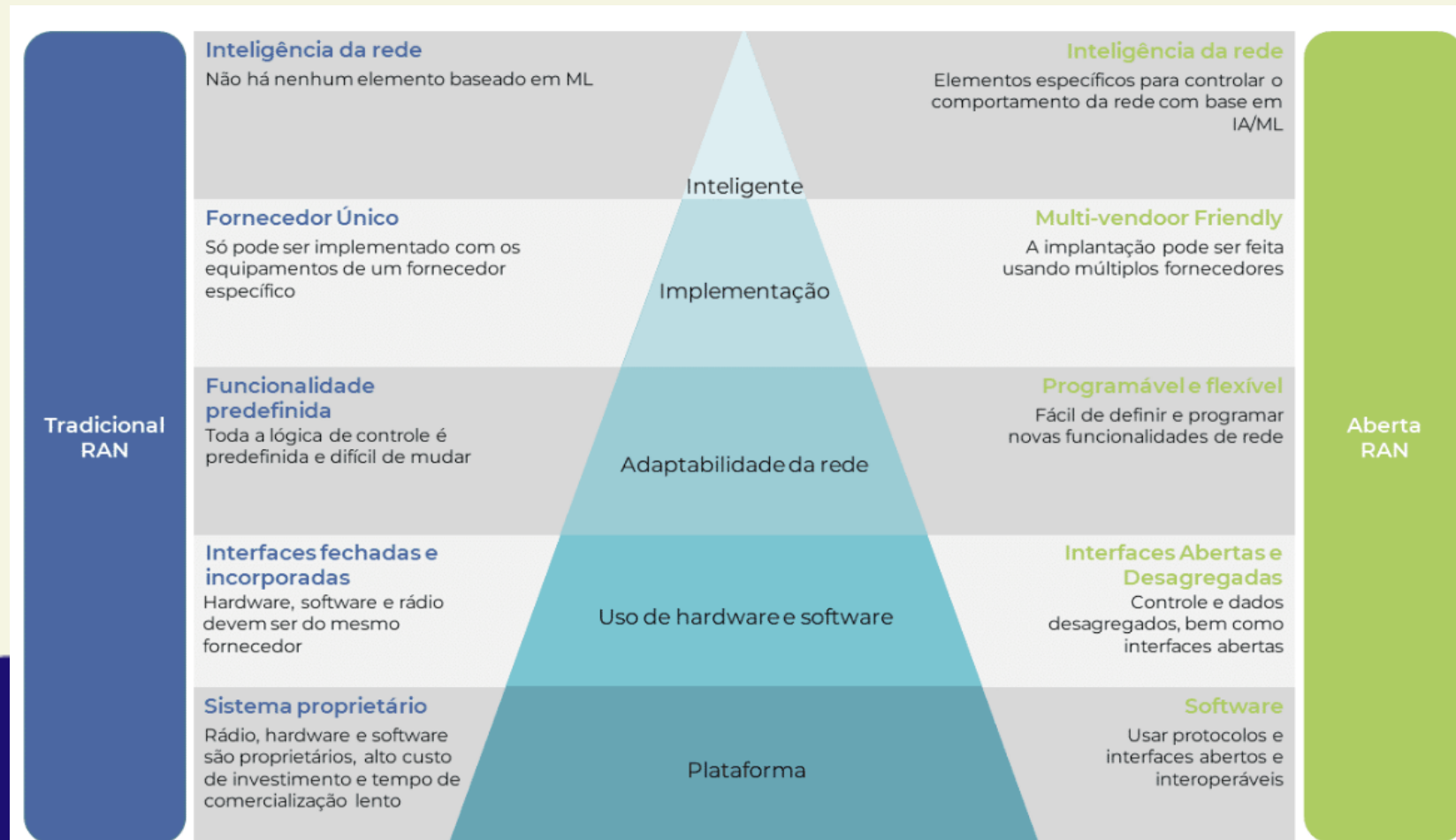
RAN tradicional: caixas fechadas, interfaces proprietárias, um vendor por site.

Open RAN / O-RAN:

- Interfaces abertas (fronthaul O-RAN, E2, F1, N2, ...).
- Desagregação RU / DU / CU (3GPP + O-RAN Alliance).
- **Near-RT** e **Non-RT RIC** para controle inteligente e rApps/xApps.
- Cloud-native, O-Cloud e automação via O1/O2.

Open RAN faz sentido!

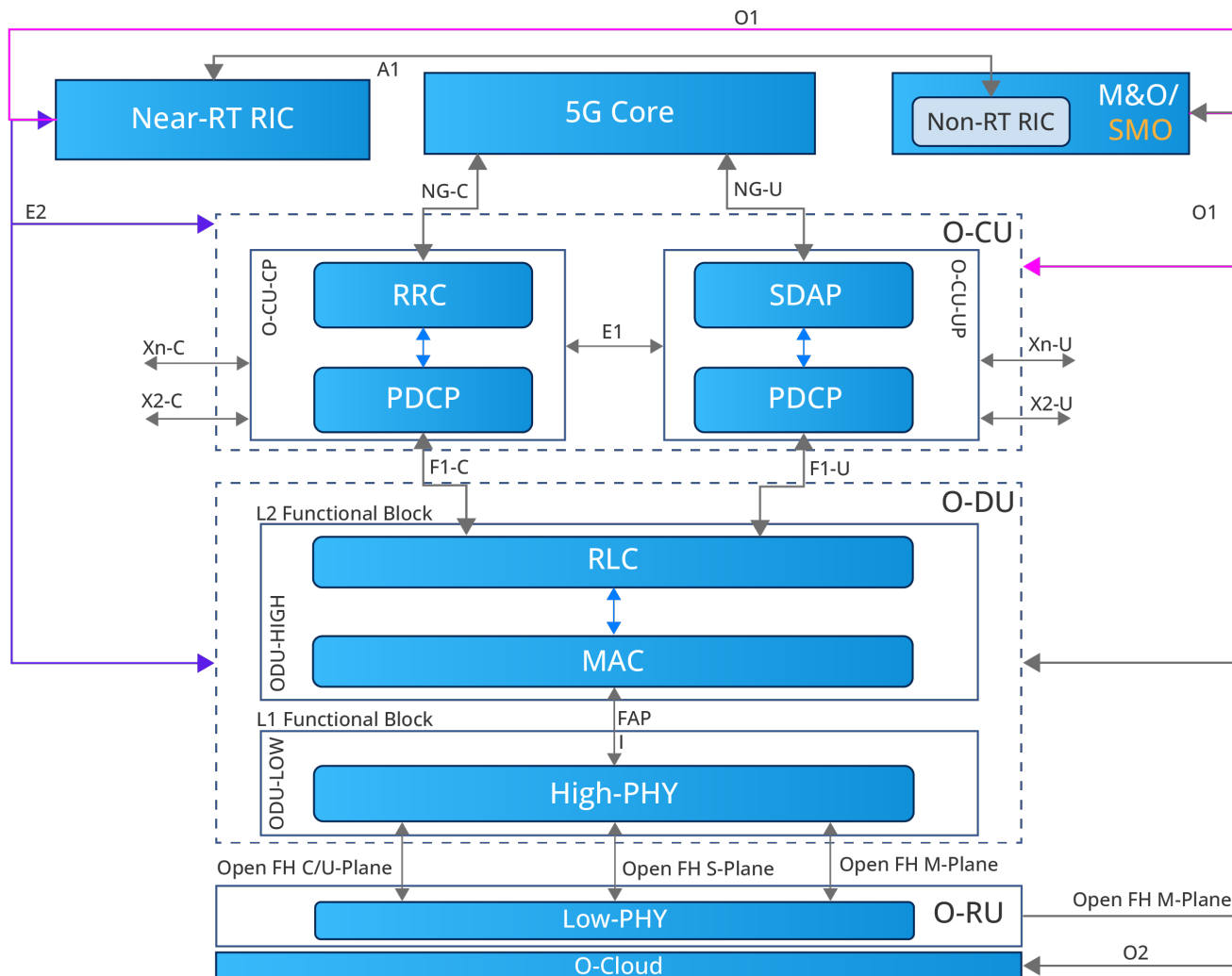
Retomando a motivação para redes abertas



Gerenciamento e controle inteligente

- **SMO (Service Management and Orchestration):** orquestra serviços, gerencia O1/O2, FCAPS, lifecycle, automação.
- **Near-RT RIC:** controle em tempo quase real (>10 ms e <1 s); interface **E2** com O-DU/O-CU; hospeda **xApps**.
- **Non-RT RIC:** controle não em tempo real (>1 s); interface **A1** com Near-RT RIC; hospeda **rApps**; políticas e ML de longo prazo.

Arquitetura O-RAN — visão integrada



- **O-RU / O-DU / O-CU:** desagregação funcional; Open Fronthaul, F1/E1.
- **O-Cloud:** infraestrutura que hospeda funções virtuais; interface **O2** com SMO.
- **RIC:** “cérebro” software-defined — NGO valida Non-RT (ORAN-SC) + Near-RT (OSC/FlexRIC) sobre RAN QCT.

Interfaces O-RAN — Escopo

Onde A1, E2, O1 e O2 se encaixam (Polese et al., 2023)

- **E2:** Near-RT RIC ↔ nós RAN (CU/DU) — controle near-RT e telemetria (KPM, RC...).
- **O1:** SMO / Non-RT RIC ↔ elementos RAN — OAM, provisionamento, PM, alarmes.
- **A1:** Non-RT RIC ↔ Near-RT RIC — políticas, intent, enrichment information.
- **O2:** SMO ↔ O-Cloud — orquestração da infraestrutura (ex.: deploy de xApps em K8s).

Interoperabilidade multi-vendor

Por que padronizar A1/E2/O1/O2

- Combinar fornecedores em CU, DU, RU, RIC e SMO quando perfis e testes de conformidade são respeitados.
- Reduz integrações proprietárias no plano de gestão e no controle near-RT.
- Facilita reprodução em laboratório — captura E2AP, asserções de interoperabilidade (Aulas 04–06).

NGO §2: E2 ainda ausente em muitos vendedores comerciais → proxy FlexRIC + wrapper gRPC no BBU QCT.

Telco Cloud — por que OSS RIC usa Kubernetes

Da NFV ao cloud-native

- **NFV**: funções em VMs; desacoplamento de hardware proprietário.
- **Cloud-native**: microserviços em **containers**, orquestração com **Kubernetes**.
- **O-Cloud (O-RAN)**: hospeda O-CU, O-DU, RIC; interface **O2** conecta SMO à orquestração.

NGO §3: ORAN-SC Non-RT e OSC Near-RT em K8s; trade-offs microserviços vs monolito (§3.1–3.2).

Ecossistema OSS — O-RAN Software Community

De simulador à rede comercial

- **O-RAN SC:** Near-RT RIC, Non-RT RIC, xApps/rApps, simuladores — foco em orquestração e inteligência (não substitui gNB completo).
- **FlexRIC / OAI (MOSAIC5G):** Near-RT RIC acadêmico/industrial; proxy E2 quando vendor não expõe interface nativa.
- **SD-RAN / ONF:** alternativa Near-RT.

Artigo-guia — NGO et al., ICT Express 2024

- **Título:** *RAN Intelligent Controller (RIC): From open-source implementation to real-world validation.*
- **Publicação:** *ICT Express* 10 (2024) 680–691 · DOI 10.1016/j.icte.2024.02.001 · open access (CC BY-NC-ND)
- **Contexto:** rede 5G privada **comercial** (QCT) no campus SUTD (Singapura).
- **Proposta:** survey OSS RIC + suite de 3 **aplicações** (energy saving, interference management, predictive maintenance) validadas em campo.
- **Polese et al. (§2)** — mapa arquitetural; NGO entrega **implementação**, **dataset** e **números** em RAN real.

NGO §1 — motivação (abstract)

- **Open RAN:** interfaces abertas, desagregação (CU/DU/RU), virtualização e controle inteligente software-defined (O-RAN Alliance).
- **RIC** = “cérebro” — **xApps** (Near-RT, 10 ms–1 s, E2) e **rApps** (Non-RT, >1 s, A1/R1); Non-RT pode residir no **SMO**.
- **OSS** como dimensão fundamental O-RAN: **ORAN-SC**, **FlexRIC/OAI** (MOSAIC5G), **SD-RAN/ONF** — ritmo acelerado, documentação limitada.
- Alternativas comerciais citadas: Juniper, VMware, Capgemini, Mavenir — artigo foca em **OSS + RAN comercial**.
- Gap: 25 use cases WG1 especificados, mas pouca RAN comercial com O1/E2 plenos; NGO valida em **campus real** + publica dataset.

NGO — quatro desafios do campus SUTD

1. **Energy saving** — O-RUs ligados 24/7 em potência máxima; demanda varia por andar/horário.
2. **Interference management** — zona de interferência L5 (indoor × outdoor); robôs patrulha degradados.
3. **Predictive maintenance** — RRU “malformado”: heartbeat M-plane OK, mas antena/desempenho real falho.
4. **Integração OSS ↔ comercial** — E2 ainda ausente em muitos vendors; proxy FlexRIC + wrapper gRPC no BBU.

NGO §4.1 — testbed 5G privado SUTD

- **Vendor:** QCT — 2 BBUs (outdoor + indoor), 2 RRUs outdoor, 5 RRUs indoor, banda N78.
- **Outdoor:** arena de drones + corredores L4–L6; **indoor:** lab L3 + salas L5.
- **Interferência:** célula indoor L5 sobrepõe outdoor no corredor L5 → zona laranja nos traces (Fig. 7).
- Rede em operação desde **verão 2022**; Non-RT RIC = **ORAN-SC**; Near-RT = **OSC** + **FlexRIC** (proxy E2).

NGO — resultados anunciados (§1, §6)

Resultado	Valor
Acurácia ML (rApps)	>90% por tarefa
Energy saving (ES-rApp)	~65% energia/ano (simulado)
Integração OSS ↔ comercial	Viável com proxy E2 (FlexRIC + wrapper gRPC no BBU)
Latência inferência rApps	<30 μ s (DNN/LSTM) — requisito Non-RT atendido
Dataset publicado	Traces reais UE 5G — GitHub FCCLab

NGO — mapa do artigo (leitura orientada)

- §2 Related work — Polese, gap E2/O1 em RAN comercial.
- §3 OSS RIC — OSC, FlexRIC, SD-RAN (Non-RT + Near-RT).
- §4 rApps — suite ML + ES/IM/PM no Non-RT.
- §5 xApps — KPM-xApp, TS-xApp no Near-RT.
- §6–7 — avaliação, dataset, conclusões.

NGO — aplicações × interfaces O-RAN

- ES-rApp (Non-RT) → A1 + dados O1/VES — ~65% economia simulada.
- IM-rApp / PM-rApp (Non-RT) → ML sobre traces O1; inferência <30 μ s.
- KPM-xApp / TS-xApp (Near-RT) → E2 via proxy FlexRIC no BBU QCT.
- Polese define interfaces; NGO prova integração OSS ↔ comercial.

NGO §2 — lacuna que o artigo endereça

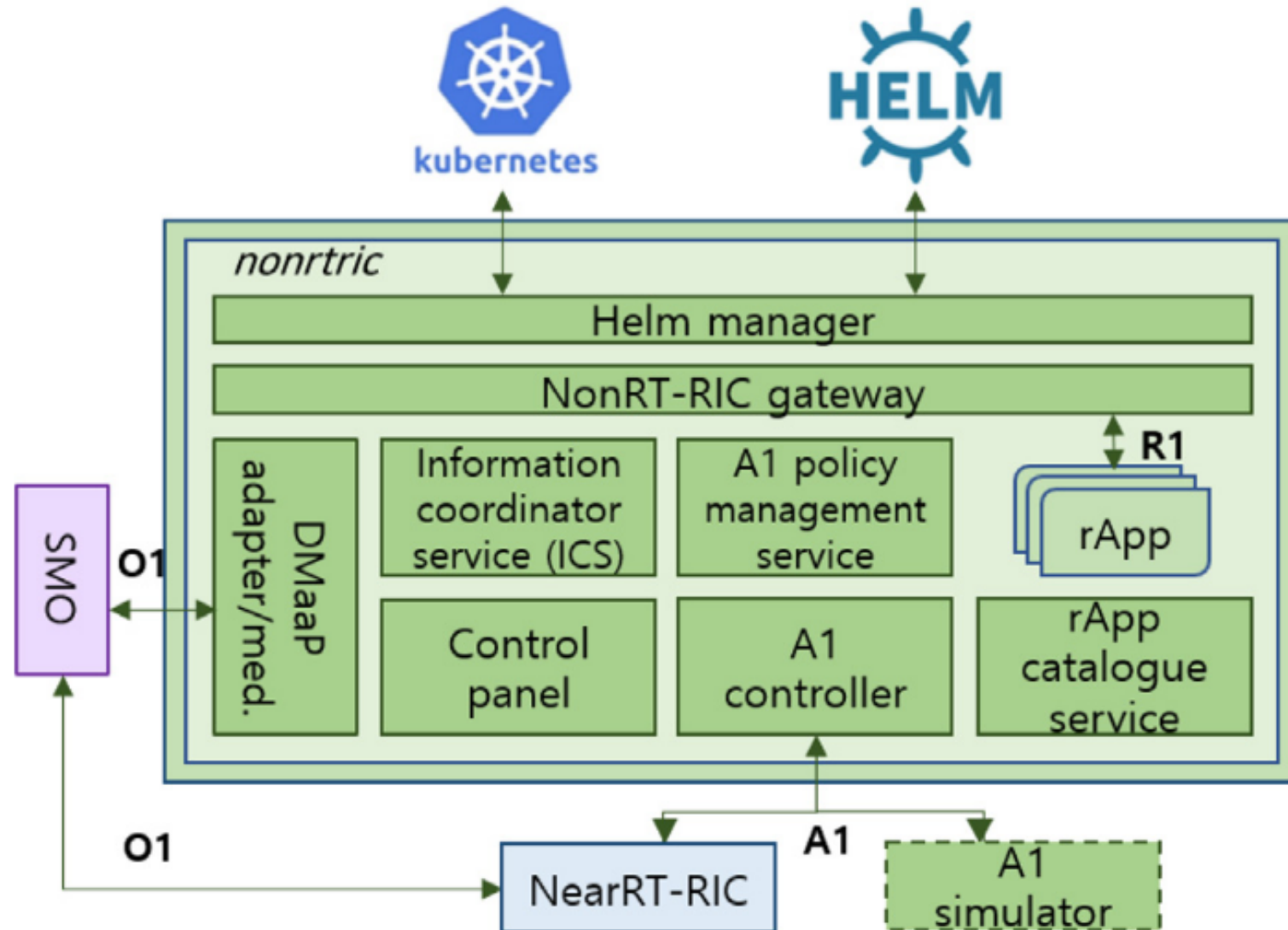
- 25 use cases O-RAN WG1 — especificação $\neq$ implementação única; liberdade para desenvolvedores xApp/rApp.
- Poucos RAN **comerciais** com O1/E2/E2-SM alinhados (momento do estudo, 2023).
- Trabalhos anteriores: Polese (survey), NexRAN (slicing srsRAN), Hoffmann (xApps SD-RAN) — em simuladores/emuladores.
- Contribuição NGO: **primeira mão** em rede privada 5G comercial + dataset real + código OSS publicado.

 **Intervalo — 20:00–20:10**

 Bloco 2 — 20:10–20:50

NGO §3 — implementações open source (Non-RT e Near-RT RIC)

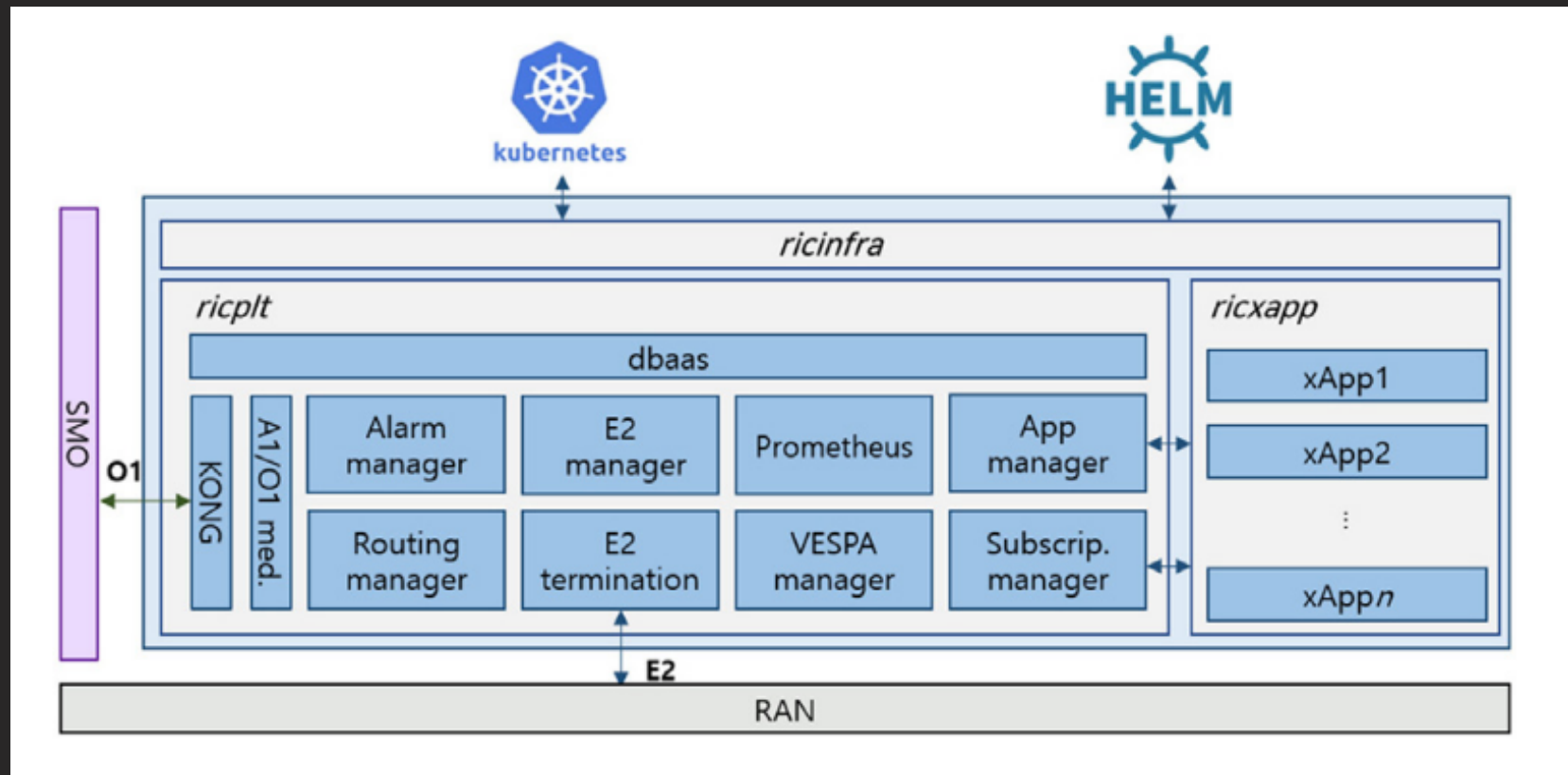
NGO Fig. 1 — Non-RT RIC ORAN-SC (§3.1)



NGO §3.1 — Non-RT RIC (OSC)

- Projeto **NONRTRIC** na OSC — único OSS Non-RT citado; pode rodar no **SMO** ou standalone.
- Namespace K8s **nonrtric**; microserviços (Fig. 1): Control Panel, **A1 controller**, A1 simulator, **rApp catalogue**, **ICS**, DMaaP adapter/mediator, NonRT-RIC gateway, Helm manager.
- Interfaces: **A1** (políticas → Near-RT), **O1** (provisionamento/PM), **R1** (onboarding rApps), ICS/DMaap (produtores/consumidores de dados).
- **Prós:** referência O-RAN, integra analytics e policy. **Contras:** depende de ONAP/DMaaP — curva alta; deploy modular por use case.

NGO Fig. 2 — Near-RT RIC ORAN-SC (§3.2)

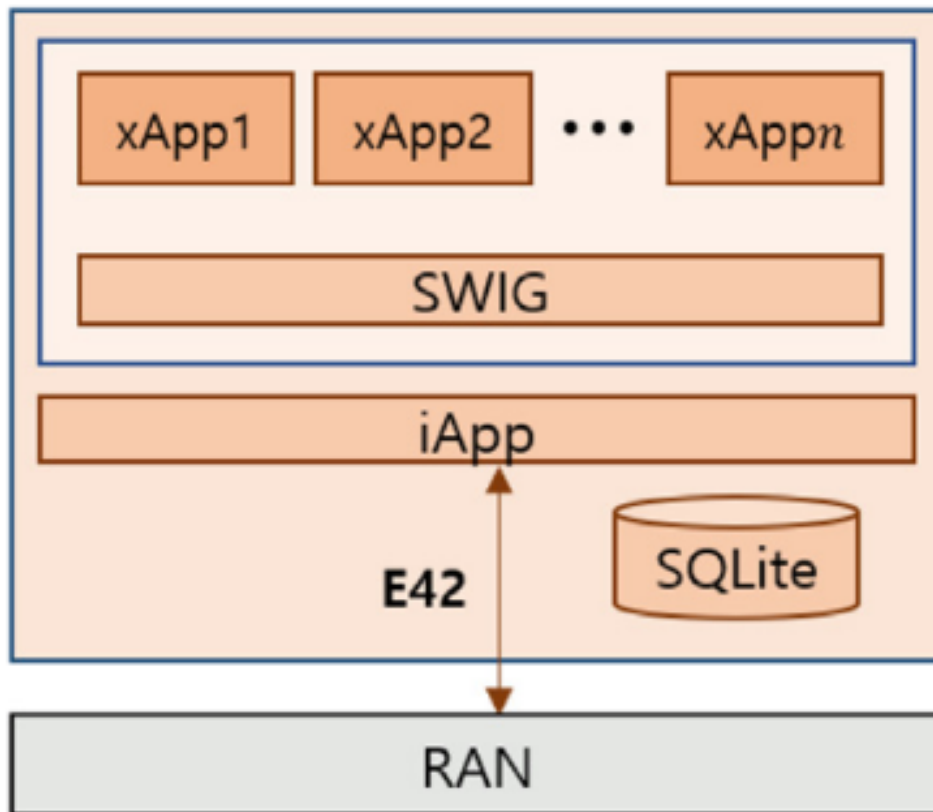


Três namespaces K8s; E2 termination, xApp framework, ricplt.

NGO §3.2.1 — Near-RT RIC OSC (detalhe)

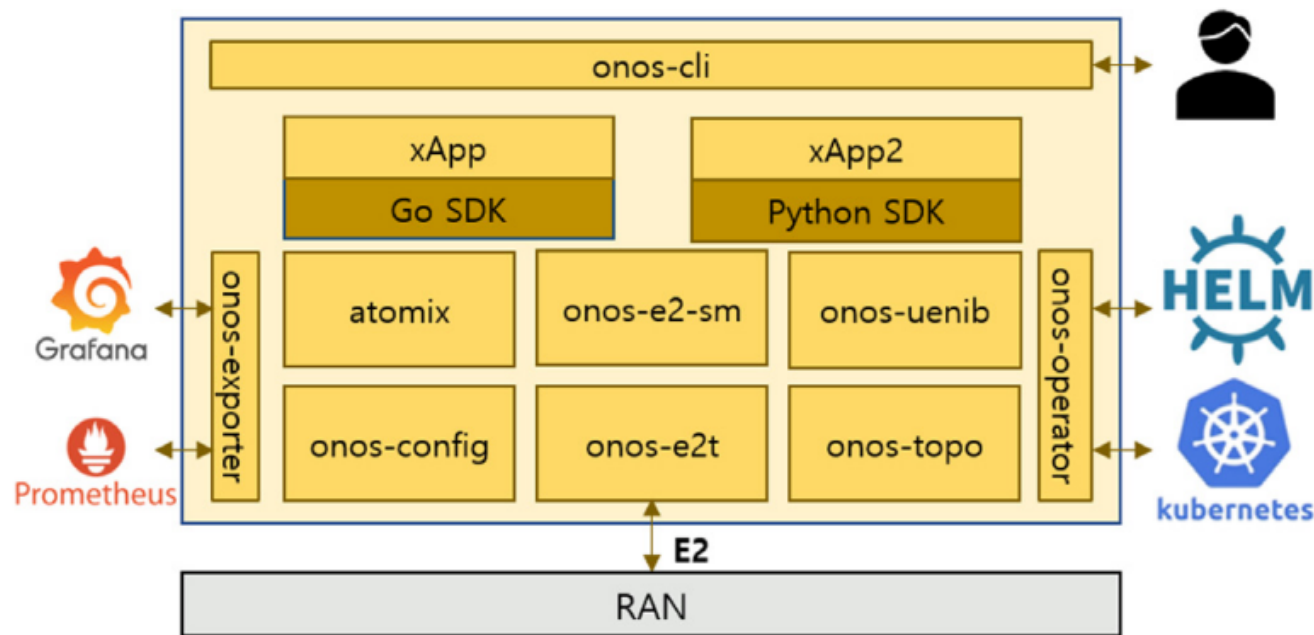
- Namespaces: **ricinfra** (Helm/K8s), **ricplt** (E2, RMR, A1/O1 mediators), **ricxapp** (xApps).
- **ricplt**: E2 termination/manager, subscription manager (report/insert/control/policy), routing manager (**RMR**), app manager, alarm manager, VESPA/Prometheus, KONG, dbass (**Redis**).
- KPM-xApp no SUTD usa **InfluxDB** no OSC; xApps de referência: anomaly detection, KPM monitoring, QoE predictor, traffic steering.
- **Prós**: O-RAN compliant, escala. **Contras**: recursos K8s; mismatch de versões E2-SM com RAN comercial.

NGO Fig. 3 — FlexRIC / OAI (§3.2)



- Near-RT **monolítico** — princípio **zero-overhead** (sem containers/K8s).
- SDK em C + **SWIG** (xApps multilíngue); protocolo **E42** + iApps para baixa latência.
- **E2 agent** emulado/adaptável — chave para RAN comercial (Fig. 8, §6.2).
- SQLite local; ideal para private 5G com poucos clientes críticos; escala/resiliência limitadas.

NGO Fig. 4 — SD-RAN / ONF (§3.2)



- **μ-ONOS** + gRPC — microserviços: onos-e2t, onos-e2-sm, onos-topo, onos-uenib, onos-cli, Prometheus/ Grafana.
- **6 xApps** OSS: PCI, KPMmon, MHO, MLB, RSM, Traffic Steering (rimedots).
- **RANsim**: ~1000 RANs / 100K UEs (YAML) — **sem PHY** nem user plane (throughput/PRB).
- Referência para traffic steering/QoS (Hoffmann et al.).

NGO §3 — comparativo OSS (prós e contras)

Plataforma	Escopo	Prós	Contras
OSC	Non-RT + Near-RT	O-RAN compliant, referência aliança	K8s, muitos componentes
FlexRIC	Near-RT	Lean, proxy E2, baixa latência	Escala limitada, monolito
SD-RAN	Near-RT + sim	RANsim, SDK, lab rápido	Sem PHY/user plane real

Comercial (Juniper, VMware, Capgemini, Mavenir).

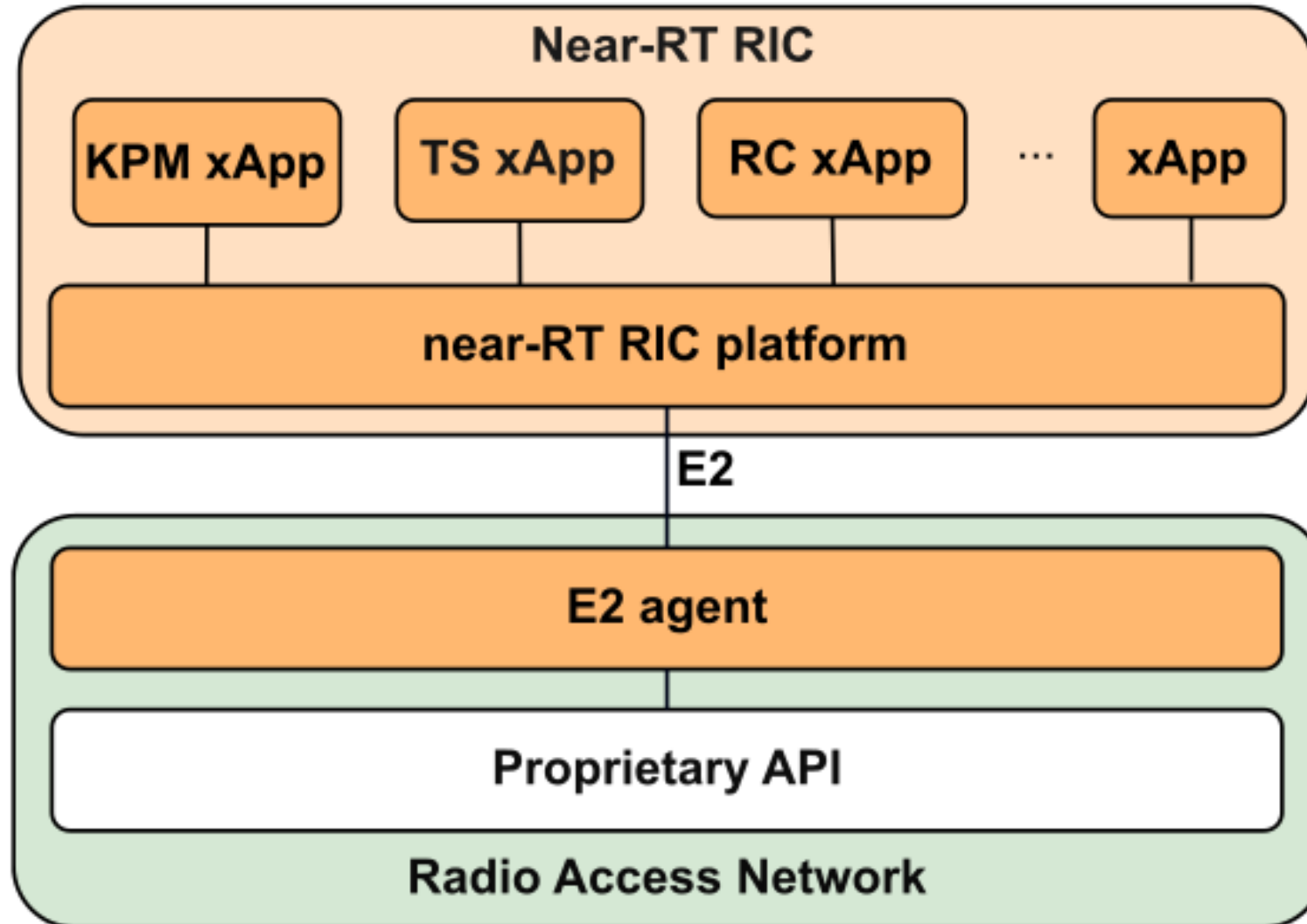
 **Intervalo — 20:50–21:00**



Bloco 3 — 21:00–22:00

NGO §4–6 — casos de uso, aplicações e preparação do seminário

NGO Fig. 5 — xApps + proxy E2

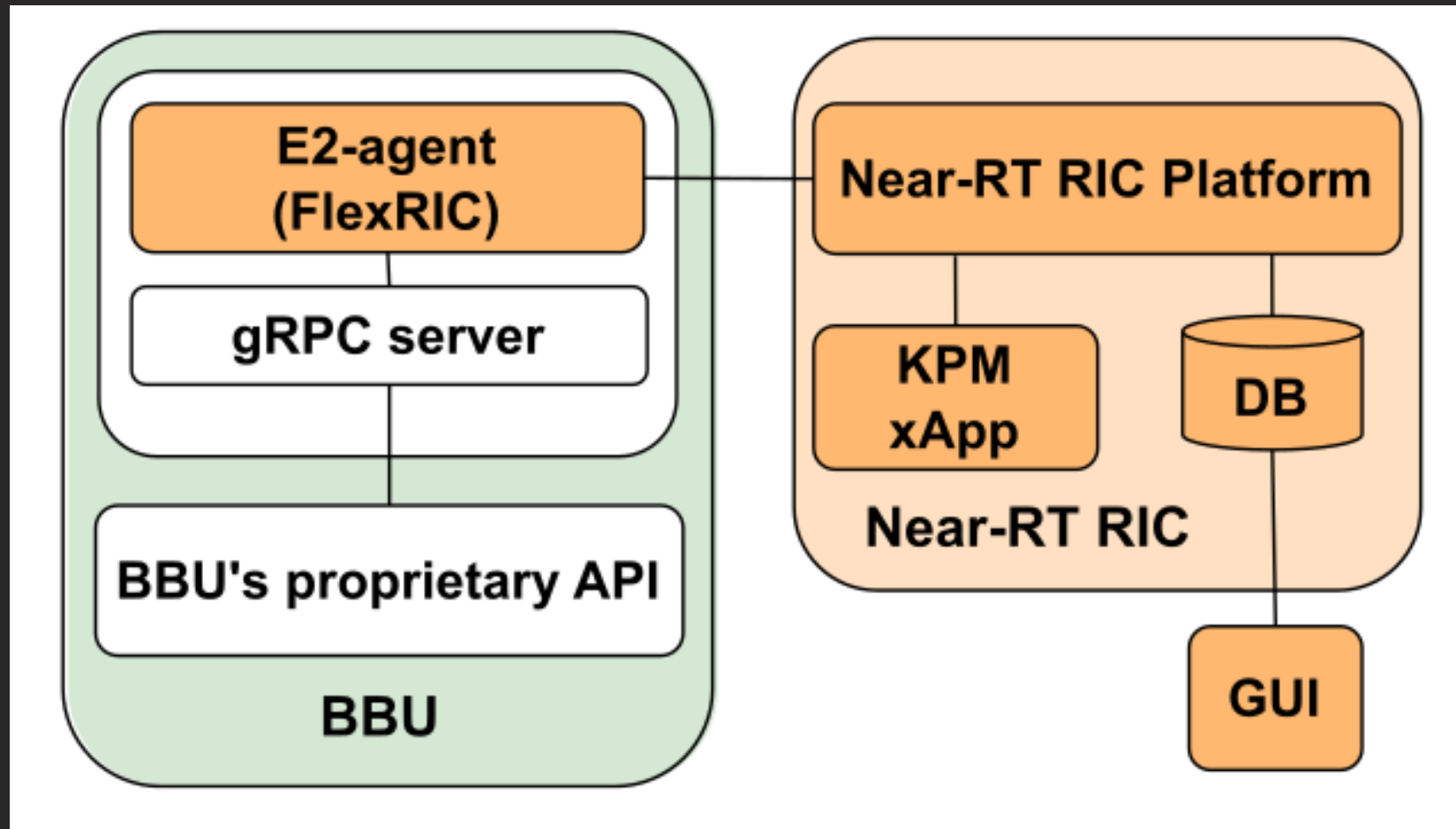


Proxy E2 na RAN comercial

1. **Wrapper** adapta API proprietária QCT → rotinas E2; dois serviços Docker **no BBU** (sem alterar ambiente vendor).
2. **E2-agent** (FlexRIC): recebe E2-AP; comunica via **gRPC** com servidor que chama API do BBU.
3. Design modular: trocar BBU = reescrever só o serviço gRPC; E2-agent reutilizável.
4. Converte RAN privada em **nó E2 O-RAN-compliant** enquanto vendor não entrega E2 nativo.

Demo vídeo KPM: tinyurl.com/RICKPMPrivate5G

Integração RAN comercial (§5, §6.2)



FlexRIC E2-agent converte RAN privada comercial em nó E2 O-RAN-compliant.

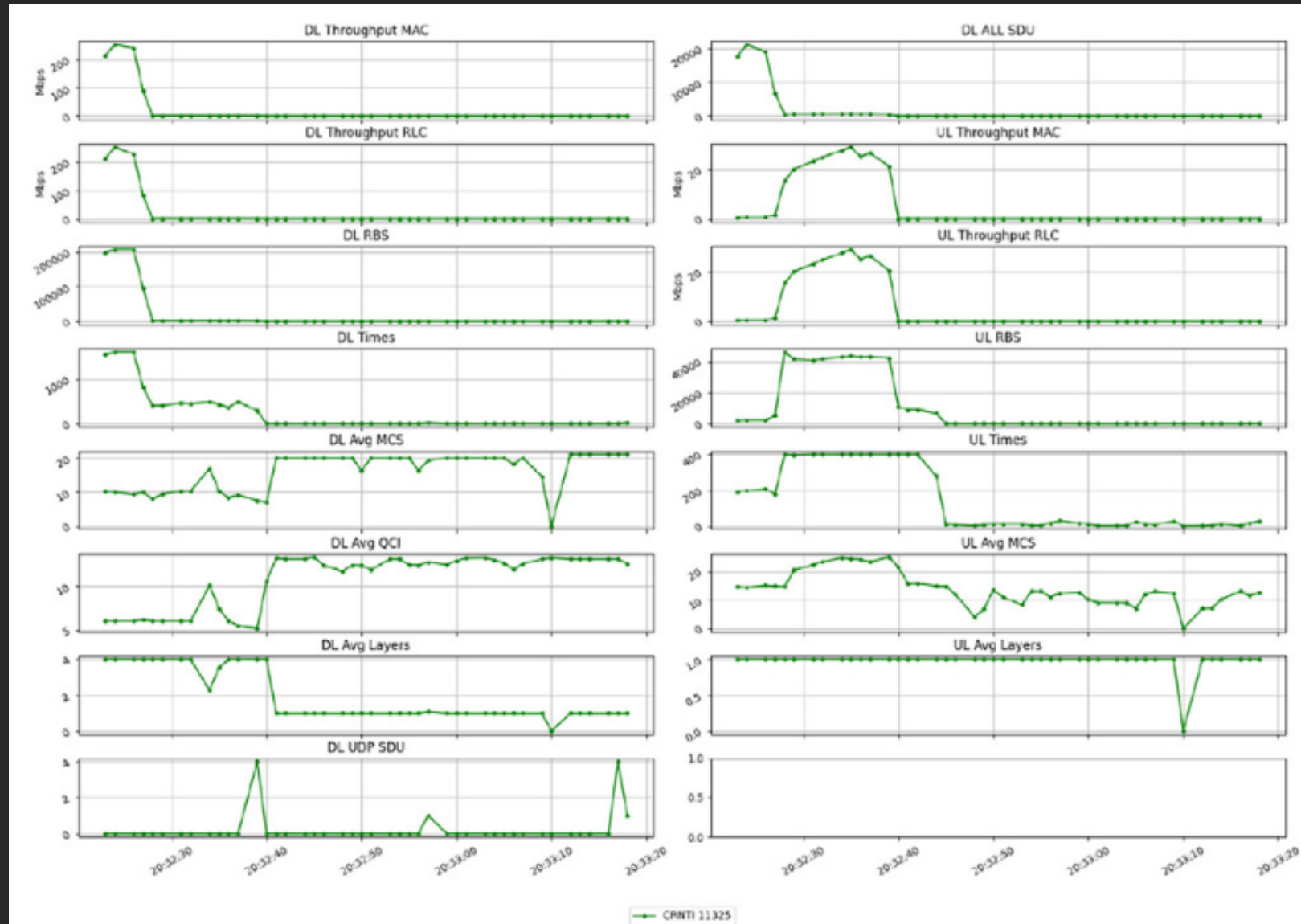
NGO §5.1 — KPM-xApp

- Coleta **KPM** via E2 (E2-SM baseline O-RAN WG3).
- Persistência: **InfluxDB** (OSC) ou **SQLite** (FlexRIC).
- Métricas UE (demo §6.2.2): throughput DL/UL (MAC/RLC), PRB/s, MCS, CQI, RSSI, BLER — amostragem 1 s.
- Alimenta anomaly detection, traffic prediction, steering; base do dataset e features para rApps Non-RT.

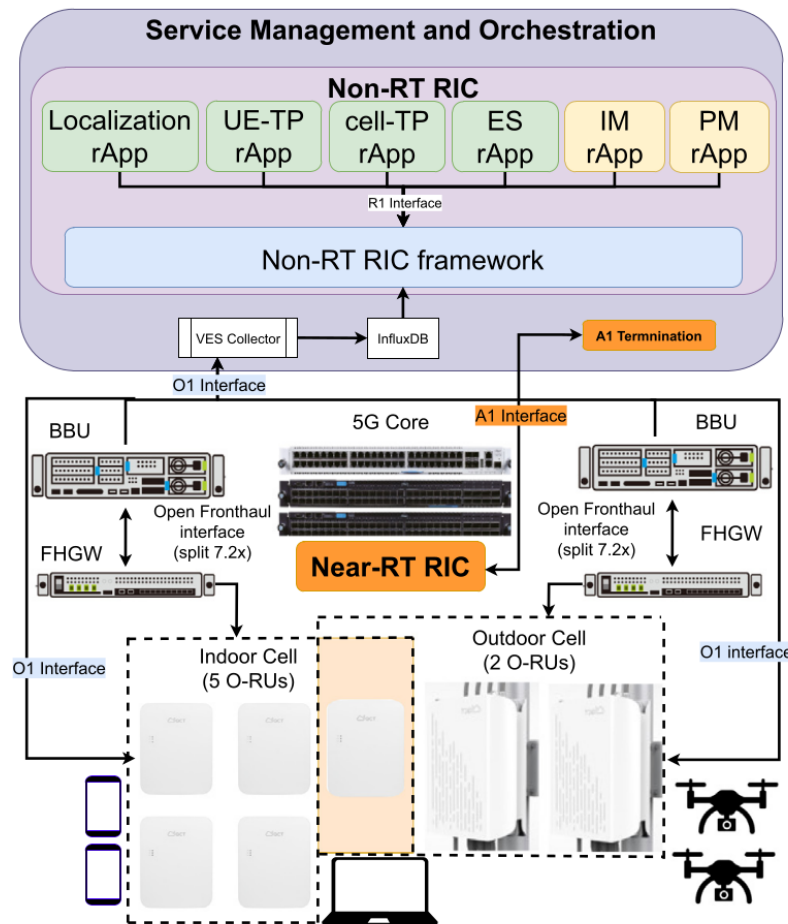
NGO §5.2 — TS-xApp (Traffic Steering)

- Recebe política **A1** do Non-RT RIC; aplica no nó E2 em 10 ms–1 s.
- **Energy saving:** ES-rApp define política; TS-xApp desvia tráfego antes de sleep RRU.
- Usa dados do KPM-xApp para prever demanda e evitar ruptura de sessão.

NGO Fig. 9 — métricas UE (KPM-xApp)



Arquitetura integrada rApps (§4, §6)



- OSC Near-RT + Non-RT; VES → InfluxDB; A1 liga rApps a xApps (TS).
- Prós: validação em campus real;
Contras: dependência de ONAP/ DMAap — curva alta.

NGO §4 — cadeia de rApps (Non-RT)

1. **KPM/VES** → InfluxDB (métricas por UE).
2. **Localization-rApp** — andar do UE (GPS fraco nos corredores); classificador L4/L5/L6.
3. **UE-TP-rApp** — throughput DL previsto (RSSI, RSRP, SINR, PRB, MCS...).
4. **Cell-TP-rApp** — agrega previsões por célula (consulta BBU + InfluxDB).
5. **ES-rApp / IM-rApp / PM-rApp** — decisões O1 + alertas manutenção.

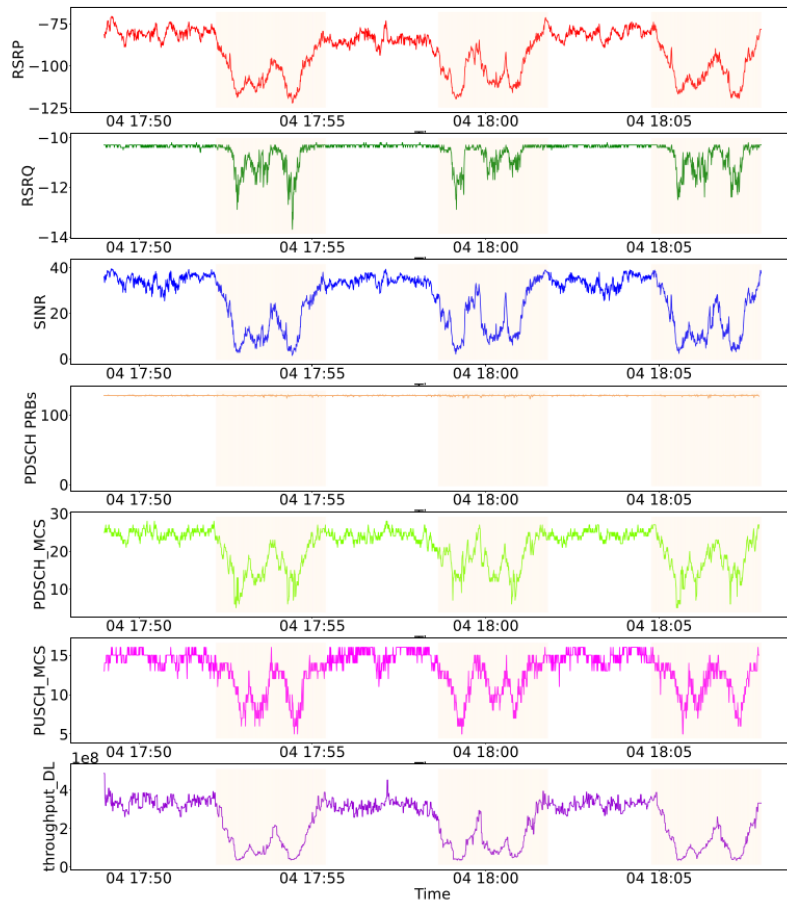
NGO §4.1–4.2 — lógica ES-rApp e PM-rApp

- **ES-rApp (O1):** horários energy-saving (noite 20h–8h, fim de semana, feriados); 15 min sem UE → desliga RRUs; mantém RU de cobertura com TX reduzido (outdoor: 37→14 dBm; indoor: 24→8 dBm).
- Simulação 1 ano (O-RAN WG1 + spec QCT): ~65% TX-energy indoor/outdoor (Table 5).
- **PM-rApp:** classifica nº de RRUs **ativos de fato** (KPM UE) vs EMS; alerta se EMS diz 2 RRUs mas medição indica 1 (RRU malformado).
- **IM-rApp:** 2 estágios — andar (Localization) + classificador binário interferência por piso; reduz TX de O-RUs vizinhos.

NGO §6.1 — pontos 1-7 (temas Projeto 1)

#	Tema	Função (artigo)
1	Coleta KPM	VES Collector → InfluxDB; KPMs de UEs na RAN
2	Localization-rApp	Andar do UE (classificador); métricas de rádio
3	UE-TP-rApp	Throughput UE; RSSI, RSRP, CQI, PRB, histórico
4	Cell-TP-rApp	Demanda por célula (Localization + UE-TP)
5	ES-rApp	On/off O-RU; demanda prevista (~65% simulado)
6	IM-rApp	Zonas de interferência; potência O-RU vizinho
7	PM-rApp	RUs ativos; RU malformado; feedback UE

NGO Fig. 7 — dataset e cenários (§6.1)



- Walk test L4-L6; 2 Hz; zonas laranja = interferência indoor/outdoor.
- Repositório com base de dados: github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023

Coleta de dados e pré-processamento

Cenário	Duração	Amostras
L4, 2 RRUs outdoor	24 min 58 s	2327
L5, 2 RRUs outdoor	19 min 19 s	2031
L6, 2 RRUs outdoor	19 min 9 s	2156
L6, 1 RRU outdoor	18 min 56 s	2222

- UE: Samsung S22 Ultra; walk test 3 voltas/corredor; **7 KPMs** (RSRP, RSRQ, SINR, PRB, MCS DL/UL, throughput).

Pré-proc.: remover nulls; correlação $< 0,98$; normalizar $[0,1]$; split **70/30**; janela seq. = **10 amostras (5 s)**.

NGO §6.1.2 — modelos ML (instance vs sequence)

- **Instance-based:** 1 amostra → inferência imediata.
- **Sequence-based:** janela temporal → captura relação temporal (sempre melhor no artigo).
- Modelos: SVM, RF, XGBoost, DNN, **LSTM**; DL treinado 20 epochs, $lr=0,001$.
- Escolha deploy: Localization → **LSTM** (91,1%); UE-TP → **DNN** ($R^2=0,90$, inferência 10× mais rápida que LSTM); PM → **DNN** (99,1%).

NGO §4-5 — fluxo integrado (caso energy saving)

1. **Cell-TP / UE-TP** preveem carga (Non-RT, InfluxDB).
2. **ES-rApp** publica política **A1** (células candidatas, SLA).
3. **TS-xApp** desvia tráfego via **E2** (10 ms–1 s).
4. **O1** executa sleep do RRU; **KPM-xApp** monitora impacto (Fig. 9).

NGO §6 — métricas de validação

rApp	Melhor modelo	Métrica	Valor
Localization	LSTM (seq.)	Accuracy	91,1%
UE-TP	DNN (seq.)	R ²	0,90
IM	LSTM (seq.)	F1	0,828
PM	DNN (seq.)	Accuracy	99,1%
ES	regras + Cell-TP	TX-energy/ano	-65% (sim.)

- Todos os modelos: inferência <30 μ s (<1 s exigido pelo Non-RT).
- Lição: input **sequencial** supera instance; DL supera ML clássico na maioria dos casos.

NGO §7 — conclusões do artigo

- Survey OSS Non-RT/Near-RT com prós/contras práticos (OSC vs FlexRIC vs SD-RAN).
- Suite rApps ML validada em **dataset real** de campus — publicado open source (FCCLab).
- **Viabilidade** de acoplar RIC OSS a RAN comercial via proxy E2 (wrapper + FlexRIC).
- Loop fechado ES: Non-RT (A1) + Near-RT (TS-xApp/E2) + O1 — modelo para Projeto 1 e lab FlexRIC.

Lab — Open5GS + srsRAN (RAN real via ZMQ)

- **Repositório:** `open5gs-container-srsRAN`
- **Roteiro:** `docs/labs/01-open5gs-srsran-zmq.md`
- Contraste com Aula 01: UERANSIM (simulado) → **srsRAN gNB + srsUE** com amostras IQ em **ZMQ**
- Ordem: `up_core.sh` → `build-srsue.sh` → `up_ran.sh` (gNB antes do UE)
- Objetivo: aprofundar **RAN (L1/L2)** e **abertura de interfaces** — ponte para E2 na pilha OAI

Três labs — progressão didática

Aula	Stack	RAN
01	Open5GS + UERANSIM	Simulado (N2/N3)
02-03	Open5GS + srsRAN	ZMQ (PHY real em SW)
04-06	OAI CN+GNB + FlexRIC	RFSIM + E2/E2SM

Preparação — Projeto 1 (Aula 03)

Profundar leitura: Polese + NGO + retomada interfaces

- Cada grupo (4 alunos) apresenta estudo de caso **NGO §6.1** — tema por **sorteio**.
- Leitura obrigatória: **Polese + NGO**; correlacionar A1/E2/O1/O2 com casos SUTD.
- 20 min por grupo
- Temas §6.1 (ordem NGO):
(1) KPM/VES/InfluxDB · (2) Localization · (3) UE-TP ·
(4) Cell-TP · (5) ES · (6) IM · (7) PM

Plataforma Web com exercícios propostos

Acesse os links abaixo para resolver os exercícios propostos:

 Atividades de Interfaces e Protocolos O-RAN →

 Atividades de RAN Intelligent Controller (RIC) →

Próxima aula

Aula 03 — Projeto 1 (40%) · Interface A1

- 08:00–11:00 — apresentações Projeto 1 (20 min/grupo)
- 11:00–13:00 — docente: interface A1, políticas, lab ZMQ



Referências

NGO, M. V. et al. "RAN Intelligent Controller (RIC): From open-source implementation to real-world validation." *ICT Express* 10 (2024) 680–691. DOI: 10.1016/j.icte.2024.02.001

Polese, M. et al. "Understanding O-RAN." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2023.

CHOPRA, A. et al. *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley, 2023.



Referências complementares

O-RAN WG3 — E2 interface e E2SM KPM/RC

FlexRIC — github.com/openaicellular/flexric

srsRAN ZMQ lab — `open5gs-container-srsRAN`

OAI+FlexRIC — `oai-cn-gnb`

Dataset SUTD — github.com/FCCLab/sutd_5g_dataset_2023

Demo KPM-xApp (vídeo) — tinyurl.com/RICKPMPPrivate5G



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)